

IRF00715 Matematikk for Tress og Y-vei 2 (Høst 2019)

Fakta om emnet

Ansvarlig fakultet:

Avdeling for ingeniørfag

Studiested:

Fredrikstad

Emneansvarlig:

Øystein Holje

Undervisningsspråk:

Norsk

Varighet:

½ år

Innholdsfortegnelse

- [Emnet er tilknyttet følgende studieprogram](#)
- [Absolutte forkunnskaper](#)
- [Anbefalte forkunnskaper](#)
- [Undervisningssemester](#)
- [Innhold](#)
- [Studentens læringsutbytte ved bestått emne](#)
- [Undervisnings- og læringsformer](#)
- [Arbeidsomfang](#)
- [Praksis](#)
- [Eksamen](#)
- [Sensorordning](#)
- [Evalueringsav emnet](#)
- [Litteratur](#)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudier i ingeniørfag:

- TRESS: bygg, elektro, industriell design og maskin
- Y-VEI: bygg, elektro og maskin

Absolutte forkunnskaper

Ingen forkunnskaper utover opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

2 uker sommerkurs før studiestart, og 1. semester (høst).

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

Vektorregning: Vektorkoordinater i rommet. Areal og volum. Skalar- og vektor- og trippelprodukt. Liknings- og parameterframstilling for rette linjer og plan.

Avstandsformel
Funksjoner: Omvendte funksjoner. Symmetri. Drøfting av trigonometriske funksjoner. Amplitude, periode og fase.

Integralregning: Ubestemt og bestemt integral. Substitusjonsmetoden, delvis integrasjon, delbrøkopp spalting. Areal- og volumberegning, volum av omdreiningslegemer (skivemetoden).

Differensiallikninger: Separable differensiallikninger med enkle anvendelser.

Tallfølger og rekker: Tallfølger. Aritmetiske og geometriske følger. Rekker. Aritmetiske og geometriske rekker. Uendelig geometriske rekker og konvergens.

Sannsynlighetsregning: Mengdelære, venn diagram. Multiplikasjonsprinsippet. Sannsynlighet. Hendelser og utfall. Addisjonssetningen. Betinget sannsynlighet. Uavhengige hendelser. Bayes' setning. Total sannsynlighet.

Studentens læringsutbytte ved bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

- har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
- har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
- kjenner til fagets sentrale metoder og kan forklare de viktigste begrepene geometri, algebra, funksjoner og differensialligninger.
- kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
- har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter:

Studenten

- har regneferdigheter til å løse problemer innenfor algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanningen.
- kan løse problemer innenfor hovedområdet geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
- kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
- kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse:

Studenten

- har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes i matematikkfaget.
- kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
- kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.
- kan anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger og øvingstimer.

Det benyttes elektronisk læringsplattform.

Arbeidsomfang

320-340 timer

Praksis

Ingen

Eksamen

Mappe som består av 3 individuelle prøver og 1 individuell innlevering.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig *sluttevaluering* av emnet.

Litteratur

Holje, Ø., Solli, T.R. (2015), Matematikk for Tress og Y-vei, SiØ Bok Fredrikstad
Holje, Ø. (2015), Løsningsdel til Matematikk for Tress og Y-vei, SiØ Bok Fredrikstad
Andersen, T. (2009): Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-0875-3

Sist hentet fra FS (Felles studentsystem) 16. juni 2026 04:21:56